Lect 6 Eco Part 1

Made By : Ahmed Tamer

تمهيد

احنا اتكلمنا قبل كده عن الـ Consumer Surplus والـ Producer Surplus وعرفنا إن السوق الحر بيوصل لتوازن طبيعي لما العرض يساوي الطلب. النهارده هنتكلم عن إيه اللي بيحصل لما الحكومة تتدخل في السوق وتفرض قيوداً على الأسعار — وده بيحصل في صورتين: إما **Price Ceiling** أو **Price Floor**. هنفهم كل واحدة فيهم بالتفصيل، وهنشوف أثرها على المستهلك والمنتج والمجتمع كله.

جدول المصطلحات

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي
Price Ceiling	سقف السعر
Price Floor	أرضية السعر
Equilibrium Price	سعر التوازن
Excess Demand / Shortage	فائض الطلب / شُح
Excess Supply / Unemployment	فائض العرض / بطالة
Consumer Surplus (CS)	فائض المستهلك
Producer Surplus (PS)	فائض المنتج
Deadweight Loss (DWL)	خسارة الرفاهية الاجتماعية
Total Social Surplus	الفائض الاجتماعي الكلي
Minimum Wage	الحد الأدنى للأجور
Free Market	السوق الحر
Binding / Effective	ملزم / فعّال

أولاً: Price Ceiling — سقف السعر

> *A price ceiling is a limit on the price of a good or service imposed by the government to protect consumers by ensuring that prices do not become prohibitively expensive. For the measure to be effective, the price set by the price ceiling must be below the natural equilibrium price.*

created with craft

الـ Price Ceiling:

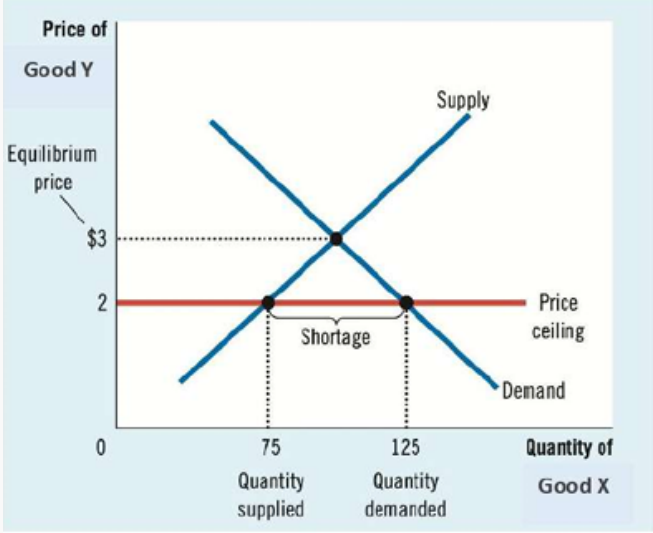
هو الحد الأقصى للسعر اللي تفرضه الحكومة على سلعة أو خدمة معينة. الهدف منه حماية **المستهلكين** من الأسعار اللي ممكن ترتفع لدرجة إنهم ميقدروش يشتروا بيها.

خليني أوضح الفكرة بمثال: تخيل إن إيجارات الشقق في مدينة ارتفعت جداً وبقى الناس مش قادرة تدفع. الحكومة ممكن تقول "الإيجار المسموح بيه أقصاه 1000 جنيه في الشهر." ده هو الـ ***Price Ceiling*** — سقف أو حد أعلى للسعر.

الشرط الأساسي للفاعلية:

لازم الـ Price Ceiling يكون ***(أقل من سعر التوازن الطبيعي في السوق)***. ليه؟ لأنه لو كان أعلى من سعر التوازن، مش هيفيد ولا هيغير حاجة — السوق أصلاً بيتعامل بسعر أقل منه.

> *When a price ceiling is set below the equilibrium price, quantity demanded will exceed quantity supplied, and excess demand or shortages will result.*



لما الحكومة تحط سقفاً للسعر **تحت سعر التوازن**، بيحصل تناقض:

المستهلكون بقوا عايزين يشتروا **أكتر** لأن السعر انخفض، لكن المنتجين بقوا عايزين ينتجوا **أقل** لأن الأرباح قلّت. النتيجة الحتمية هي

Supply **Shortage** أو **Excess Demand**

يعني الكمية **المطلوبة** أكبر من الكمية **المعروضة**، والناس بدأت تلاقي صعوبة في إيجاد السلعة.
مثال من الرسمة الأولى في المحاضرة:

سعر التوازن = $3، الحكومة فرضت سقف بـ $2.

created with craft

عند 2$:

الكمية المعروضة = 75 وحدة فقط،

لكن الكمية المطلوبة عند التوازن = 125 وحدة.

النقص = 50 وحدة. (175 - 50 = 50 unit)

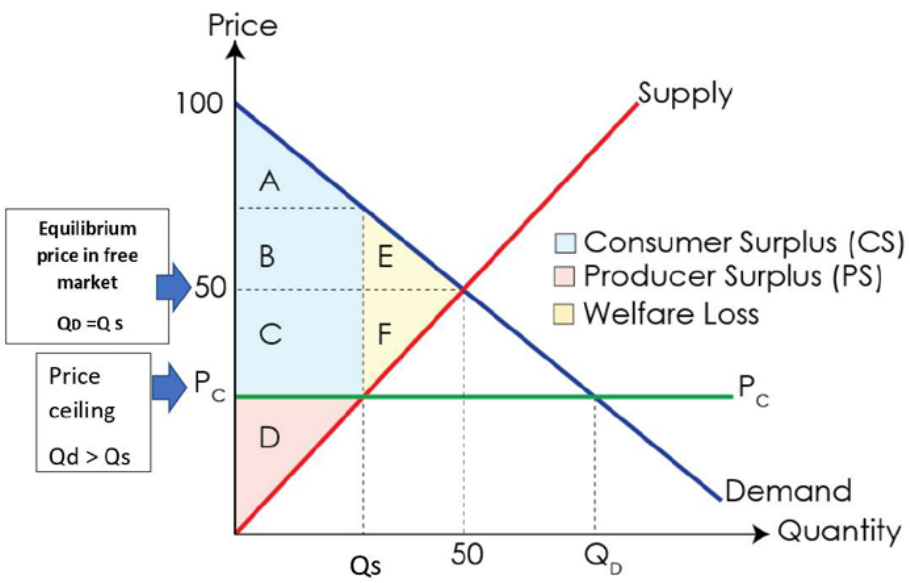
أثر الـ Price Ceiling على CS وPS

Free Market (Before Price Ceiling): Consumer Surplus = A + B + E

Producer Surplus = C + D + F Qs = Qd

After Price Ceiling: Consumer Surplus = A + B + C

Producer Surplus = D Excess D = Qs < Qd



ده الجزء المهم جداً اللي بيوضح إيه اللي بيحصل للـ CS والـ PS قبل وبعد فرض الـ Price Ceiling.

قبل الـ Price Ceiling (السوق الحر):

الكمية المتداولة = 50 وحدة بسعر التوازن = 50$.

- الـ CS = المناطق A + B + E (كل المستهلكين استفادوا)
- الـ PS = المناطق C + D + F (كل المنتجين استفادوا)

created with craft

بعد الـ Price Ceiling:

الكمية المتداولة قلّت لـ Qs (اللي أقل من 50) لأن المنتجين قلّلوا الإنتاج. الـ CS = A + B + C فقط الـ PS = D فقط

ما اختفى: المناطق E وF اختفت تماماً — دي الـ **Deadweight Loss (DWL)** أو خسارة الرفاهية الاجتماعية. ده فقد حقيقي للمجتمع كله مش بيرجع لحد.

المنطقة C انتقلت من الـ PS للـ CS — يعني المستهلكون ربحوا على حساب المنتجين.

ملخص الأثر:

	قبل / Before	بعد / After
CS	A+B+E	A+B+C (زاد بمقدار C)
PS	C+D+F	D فقط (قلّ جداً)
Social Surplus	A+B+C+D+E+F	A+B+C+D (قلّ بمقدار E+F)
DWL	صفر	E+F

Gasoline Market — المسألة

Suppose that the market for gasoline can be represented by the following equations:

Demand: P = 10 – 2Qd

Supply: P = 1 + 0.5Qs

a) Calculate the equilibrium price and quantity of gasoline.

الجزء (a) — إيجاد التوازن: ▼

عشان نوجد نقطة التوازن، بنساوي معادلة العرض بمعادلة الطلب:

10 - 2Q = 1 + 0.5Q

9 = 2.5Q

Q = 3.6 million gallons

created with craft

لإيجاد السعر بنعوض في أي معادلة:

P = 1 + 0.5(3.6) = $2.80

Or

P = 10 - 2(3.6) = $2.80 ✅

نقطة التوازن: Q = 3.6 مليون جالون، P = $2.80

> *b) The government sets a price ceiling of $2.25 per gallon. What is the new quantity of gasoline sold in the marketplace?*

▼ الجزء (b) — الكمية بعد الـ Price Ceiling:

الـ Price Ceiling = $2.25 وهي أقل من سعر التوازن $2.80، إذاً هي فعّالة وهتسبب Shortage.
بعد فرض السقف، الكمية اللي هتتباع هي الكمية اللي المنتجين مستعدين يعرضوها بـ $2.25. بنعوض في معادلة العرض:

2.25 = 1 + 0.5Q

1.25 = 0.5Q

Q = 2.5 million gallons

الكمية المباعة = 2.5 مليون جالون بدل 3.6 مليون.
لمعرفة حجم الـ Shortage، بنحسب الكمية المطلوبة بـ $2.25:

2.25 = 10 - 2Q ⇒Q_D = 3.875

إذاً:

Shortage = 3.875 – 2.5 = 1.375 مليون جالون.

> *c) Calculate the consumer surplus and producer surplus at the initial equilibrium price and quantity from part (a).*

▼ الجزء (c) — CS وPS عند التوازن الأصلي:

Consumer Surplus:

هو المثلث فوق سعر التوازن وتحت منحنى الطلب (المناطق A+B+C في الرسم).

- الارتفاع = 10 – 2.80 = **7.2**

created with craft

- القاعدة = 3.6
- المساحة = 0.5 × 7.2 × 3.6 = **12.96$**

Producer Surplus:

هو المثلث تحت سعر التوازن وفوق منحنى العرض (المناطق D+E+F).

- الارتفاع = 2.80 – 1 = **1.8**
- القاعدة = 3.6
- المساحة = 0.5 × 1.8 × 3.6 = **3.24$**

Total Social Surplus = $12.96 + $3.24 = $16.20

> *d) Calculate the new consumer surplus and producer surplus with the price ceiling of $2.25 per gallon.*

▼ الجزء (d) — CS وPS بعد الـ Price Ceiling:

Consumer Surplus الجديد:

يتكون من منطقتين — مثلث A ومستطيل B+D.

المثلث A:

أعلى نقطة = 10$ (y-intercept للطلب)

أدنى نقطة = السعر اللي المستهلكين مستعدين يدفعوه مقابل 2.5 مليون جالون =

P = 10 – 2(2.5) = **$5**

الارتفاع = 10 – 5 = **5**

القاعدة = 2.5

A = 0.5 × 5 × 2.5 = **$6.25**

المستطيل B+D: الارتفاع = 5 – 2.25 = **2.75**

الطول = 2.5

المساحة = 2.75 × 2.5 = **6.875$**

إجمالي CS الجديد = 6.25$ + 6.875$ = 13.125$

Producer Surplus الجديد:

هو المثلث F فقط.

- الارتفاع = 2.25 – 1 = **1.25**
- القاعدة = 2.5

created with craft

- المساحة = 0.5 × 1.25 × 2.5 = **1.5625$**

Total Social Surplus الجديد

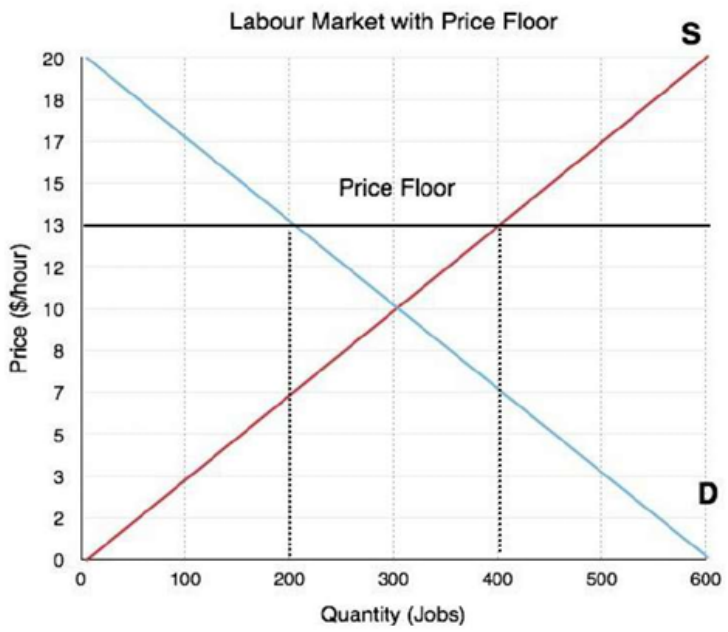
= $13.125 + $1.5625 = $14.6875

الـ Deadweight Loss

= $16.20 – $14.6875 = $1.5125

ثانياً: Price Floor — أرضية السعر

> *A common example of a price floor is a minimum wage policy. If the government sets a binding minimum wage (price floor), it must be set above the equilibrium price.*



الـ **Price Floor** هو الحد الأدنى للسعر اللي تفرضه الحكومة. أشهر مثال عليه هو **الحد الأدنى للأجور**. بدل ما الحكومة تحمي المستهلك زي ما بتعمل في الـ Price Ceiling، هنا بتحمي **المنتج أو العامل** وبتضمن إنه ياخد أجر مناسب.

الشرط الأساسي للفاعلية: لازم الـ Price Floor يكون **أعلى** من سعر التوازن. ليه؟ لأنه لو كان أقل من سعر التوازن، السوق أصلاً بيتعامل بسعر أعلى منه ومش هيتأثر.

مثال من الرسم: سعر التوازن = $10/ساعة. الحكومة فرضت حداً أدنى = $13/ساعة. عند $13 كده:

- عدد العمال اللي عايزين يشتغلوا = 400 (Qs = العرض ارتفع لأن الأجر أحسن)

created with craft

- عدد الوظائف اللي الشركات عايزة تملأها = 200 (Qd = الطلب قلّ لأن تكلفة العمالة زادت)
- النتيجة: **200 عامل بيدوروا على شغل ومش لاقيين = Unemployment = Excess Supply**

Price Floor نتيجته دايماً Excess Supply.

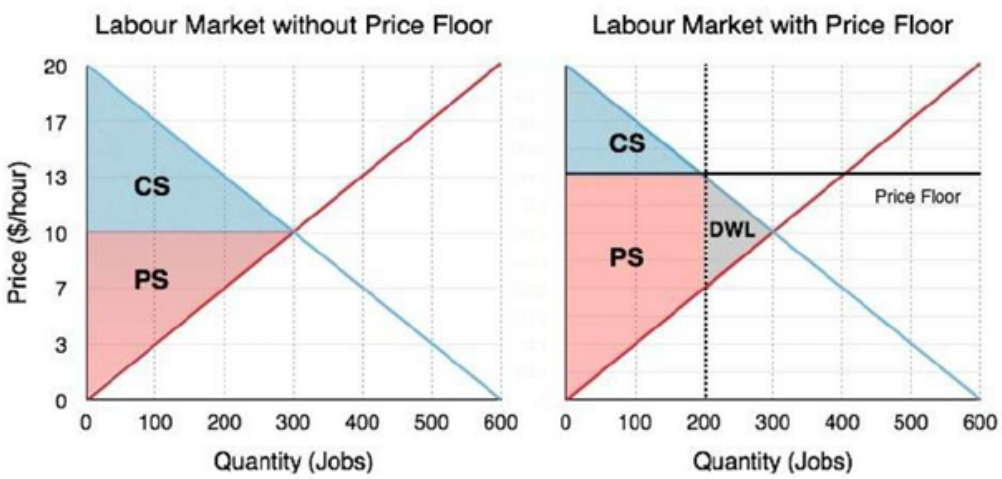
حساب CS وPS قبل وبعد Price Floor

Before (Free Market):

Consumer Surplus (Blue Area):

[(20−10) × 300]/2 = $1500 Producer Surplus (Red Area):

[(10) × 300]/2 = $1500 Total Surplus: $3000



قبل الـ Price Floor:

CS:

- الارتفاع = 20 − 10 = 10 (الفرق بين أعلى نقطة في منحنى الطلب وسعر التوازن)
- القاعدة = 300 وظيفة
-
- CS = (10 × 300) / 2 = **$1500**

PS:

- الارتفاع = 10 (سعر التوازن)
- القاعدة = 300
- PS = (10 × 300) / 2 = **$1500**

created with craft

Total = $3000

> *After the price floor: Consumer Surplus (Blue Area): [(20−13) × 200]/2 = $700 Producer Surplus (Red Area): [(13−7) × 200] + [(7 × 200)/2] = $1900 Total Surplus: $2600 DWL = 3000 − 2600 = $400*

▼ بعد الـ Price Floor (= $13):

CS الجديد:

بقى أصغر لأن الكمية المتداولة قلّت لـ 200 وظيفة (لأن الشركات مش عايزة تستأجر أكتر بالأجر العالي).

- الارتفاع = 20 − 13 = 7
- القاعدة = 200
- CS = (7 × 200) / 2 = **$700**

PS الجديد:

بيتكون من جزئين — مستطيل + مثلث:

- المستطيل: (13 − 7) × 200 = 6 × 200 = **1200$**
- المثلث: (7 × 200) / 2 = **700$**
- PS الجديد =
- 1200 + 700 = **$1900**

Total الجديد =

$700 + $1900 = $2600
DWL = $3000 − $2600 = $400

الـ DWL هنا بيمثل خسارة بتيجي من العمال اللي بطّلوا يلاقوا شغل بسبب إن الشركات قلّلت التوظيف.

Price Ceiling vs Price Floor

الجانب	Aspect	سقف السعر / Price Ceiling	أرضية السعر / Price Floor
التعريف	Definition	حد أقصى للسعر	حد أدنى للسعر
موضعه من التوازن	Relation to Equilibrium	أقل من سعر التوازن	أعلى من سعر التوازن
النتيجة	Result	Excess Demand — طلب زيادة	Excess Supply — عرض زيادة

created with craft

المنتج أو العامل / Producer	المستهلك / Consumer	Protects	يحمي
الحد الأدنى للأجور	تسعيرة الإيجار — سعر البنزين	Example	مثال
ينخفض كثيراً	يرتفع قليلاً	Effect on CS	أثر على CS
يرتفع قليلاً	ينخفض كثيراً	Effect on PS	أثر على PS
موجود دايماً	موجود دايماً	Deadweight Loss	الـ DWL

---

created with craft